Solución de la pregunta 13

NÚMEROS · PRODUCTOS NOTABLES CON RAÍCES

¿Cuál de los siguientes productos da como resultado un número racional?

A) $(\sqrt{3}+1)^2$

B) $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$

C) $(\sqrt{3}+1)\cdot\sqrt{3}$

D) $(2+\sqrt{3})^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Reconoce cada producto**
   A y D son cuadrados de binomio; B es suma por su diferencia; C es una distribución.

2. **Calcula B**
   $(\sqrt{3})^2 - 1^2 = 3 - 1 = 2$, racional.

3. **Revisa las demás**
   A: $4+2\sqrt{3}$; C: $3+\sqrt{3}$; D: $7+4\sqrt{3}$. Todas conservan una raíz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El doble producto $2\sqrt{3}$ deja una raíz.

C) $\sqrt{3}\cdot 1 = \sqrt{3}$ queda en el resultado.

D) El doble producto $4\sqrt{3}$ deja una raíz.

Idea clave. Solo la suma por su diferencia elimina el término con raíz.